



铁头山羊STM32教程

[I2C]

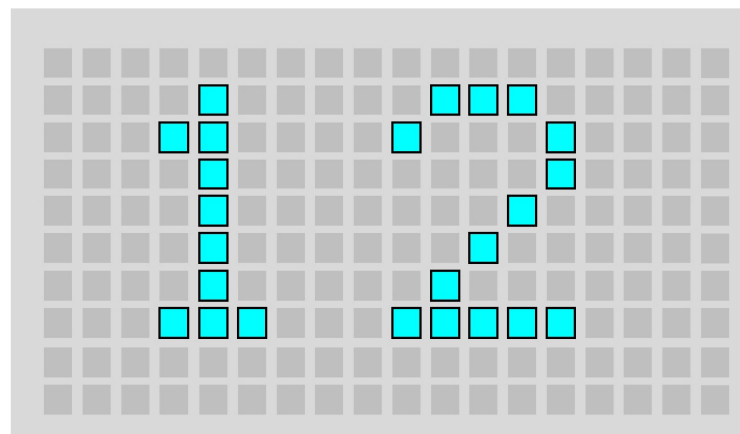
4. 8. OLED显示器

版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播

- 1. OLED显示器的基本原理
- 2. 屏幕初始化
- 3. 基本概念和操作
- 4. 文字相关的操作
- 5. 绘图相关的操作

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

非经允许不得传播



版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播



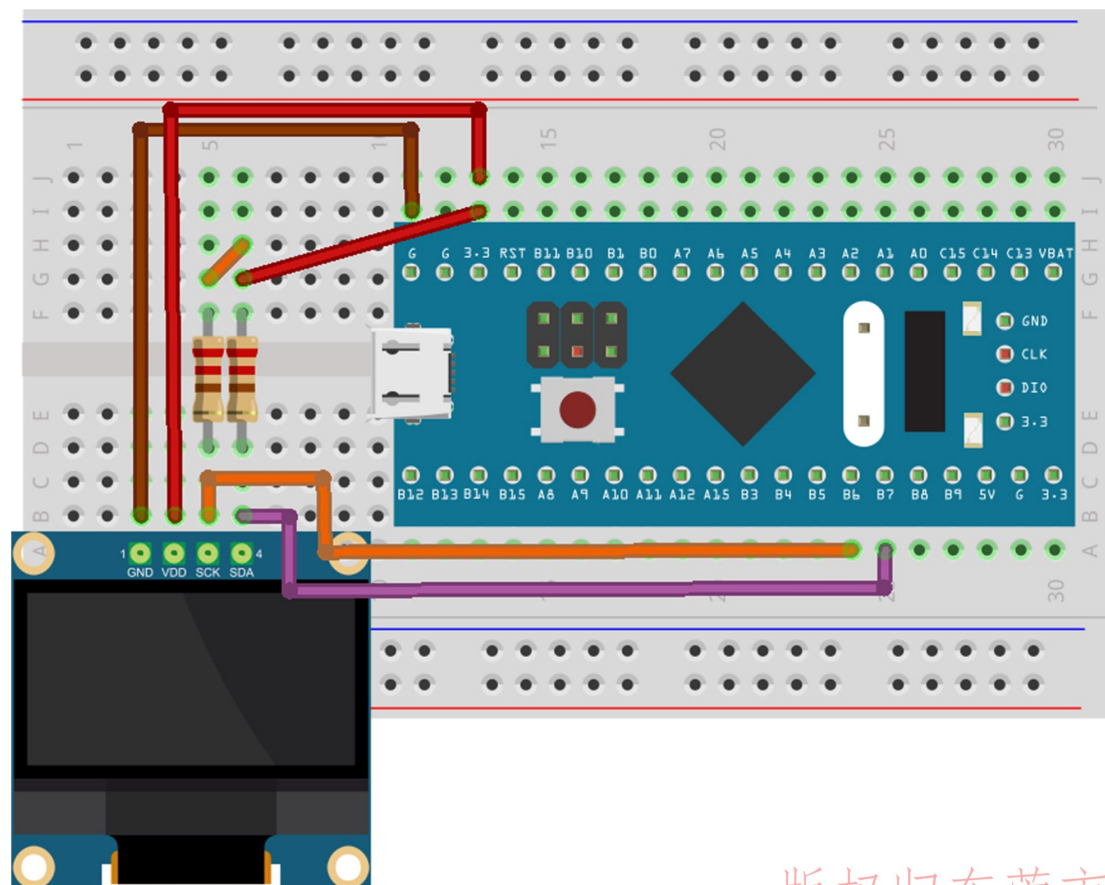
百度网盘地址

<https://pan.baidu.com/s/1kcKd063anDtFZ1gG97cOKg?pwd=3kvt> 提取码: 3kvt



版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播

- 2. 屏幕初始化
 - 2.1. 初始化软I2C
 - 2.2. 屏幕初始化代码的编写



版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播

```
#include "si2c.h" // 引用软件I2C的头文件 si2c.h
SI2C_TypeDef si2c; // 声明一个软i2c的变量

si2c.SCL_GPIOx = GPIOB; // 指定SCL的位置
si2c.SCL_GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
si2c.SDA_GPIOx = GPIOB; // 指定SDA的位置
si2c.SDA_GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
SI2C_Init(&si2c); // 初始化
```

```
int OLED_Init(OLED_TypeDef *OLED, // 所使用的OLED的名称  
              OLED_InitTypeDef *OLED_InitStruct); // OLED的初始化参数
```

作用：对OLED显示器进行初始化

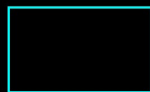
```
struct OLED_InitTypeDef{  
    // i2c写数据回调函数  
    int (*i2c_write_cb)(uint8_t addr, const uint8_t *pdata, uint16_t size);  
}
```

1. 按照回调函数的形式写一个函数
2. 把函数名填进去

- 3. 基本概念和操作
 - 3.1. 画笔和画刷
 - 3.2. 屏幕坐标系
 - 3.3. 光标



白色画笔



123

黑色画笔



123

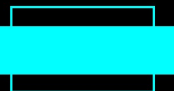
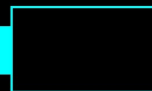
透明画笔



不同粗细的画笔



不同的画刷



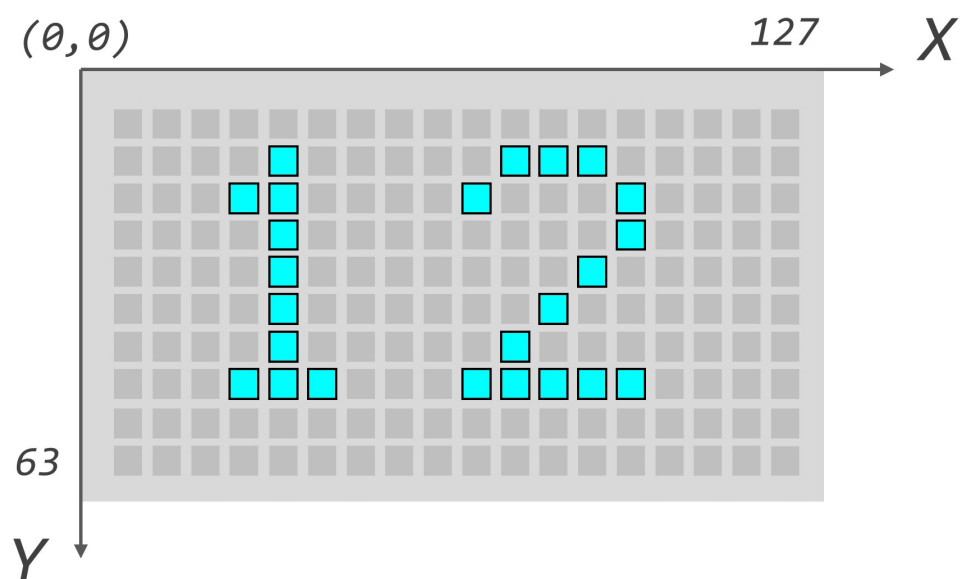
123

白画刷 黑画刷 透明画刷

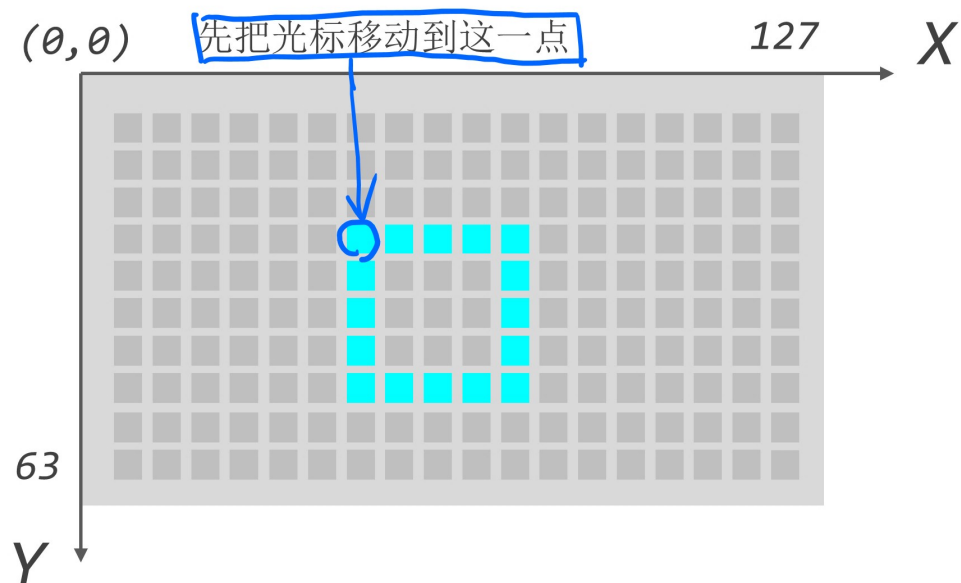
版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播

```
115 //  
116 // @画笔和画刷  
117 //  
118  
119 // @设置画笔  
120 void OLED_SetPen(OLED_TypeDef *OLED, uint8_t Pen_Color, uint8_t Width);  
121 // @设置画刷  
122 void OLED_SetBrush(OLED_TypeDef *OLED, uint8_t Brush_Color);  
123
```



版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播



版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播

```
91 //
92 // @光标
93 //
94
95 // @设置光标位置
96 void OLED_SetCursor(OLED_TypeDef *OLED, int16_t X, int16_t Y);
97 // @设置光标的x坐标
98 void OLED_SetCursorX(OLED_TypeDef *OLED, int16_t X);
99 // @设置光标的y坐标
100 void OLED_SetCursorY(OLED_TypeDef *OLED, int16_t Y);
101 // @移动光标
102 void OLED_MoveCursor(OLED_TypeDef *OLED, int16_t dX, int16_t dY);
103 // @沿x轴方向移动光标
104 void OLED_MoveCursorX(OLED_TypeDef *OLED, int16_t dX);
105 // @沿y轴方向移动光标
106 void OLED_MoveCursorY(OLED_TypeDef *OLED, int16_t dY);
107 // @获取光标当前位置
108 void OLED_GetCursor(OLED_TypeDef *OLED, int16_t *pXOut, int16_t *pYOut);
109 // @获取光标x坐标
110 int16_t OLED_GetCursorX(OLED_TypeDef *OLED);
111 // @获取光标y坐标
112 int16_t OLED_GetCursorY(OLED_TypeDef *OLED);
113
```

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播

- 4. 文字相关的操作
 - 4.1. 打印字符串
 - 4.2. 设置字体
 - 4.3. 格式化打印字符串
 - 4.4. 设置文本区域

打印字符串



```
int OLED_DrawString(OLED_TypeDef *OLED, // 所使用的OLED的名称  
                    const char *Str); // 要显示的字符串
```

```
OLED_SetBrush(&oled, BRUSH_TRANSPARENT); // 透明画刷  
OLED_SetPen(&oled, PEN_COLOR_WHITE, 1); // 白色画笔  
OLED_SetCursor(&oled, 24,50); // 光标(25,50)  
OLED_DrawString(&oled, "Hello world"); // 打印Hello world
```

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播

设置字体



(20,32) 字体xxxx 字号16

版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播

设置字体



(20,32) 字体xxxx 字号16

```
OLED_SetFont(&oled, &hyjk16);  
uint16_t x = (OLED_GetScreenWidth(&oled) - OLED_GetStrWidth(&oled, "你  
好世界")) / 2;  
  
OLED_SetCursor(&oled, x,28);  
OLED_DrawString(&oled, "你好世界");
```

版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播

格式化打印字符串



```
OLED_SetFont(&oled, &default_font); // 设置默认字体  
OLED_SetCursor(&oled, 58,64); // 设置光标位置  
OLED_Printf(&oled, "%04/%02/%02", 2024, 9, 4); // 格式化字符串
```

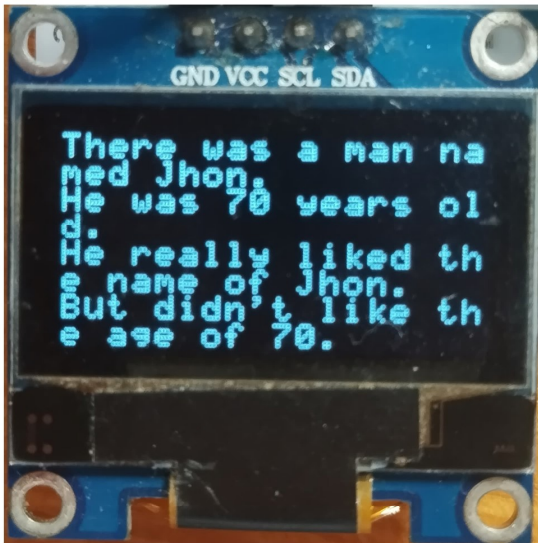
版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播

Hello world. Today is 24/09/06

Hello world. Today
is 23/12/22

```
151 // @开启文本区域
152 void OLED_StartTextRegion(OLED_TypeDef *OLED, int16_t X, int16_t Y, uint16_t Width, uint16_t Height);
153 // @停止文本区域
154 void OLED_StopTextRegion(OLED_TypeDef *OLED);
```

版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播



```
OLED_StartTextRegion(&oled, 0,0, 128,64);
```

```
OLED_DrawString(&oled, "There was a man named Jhon.\r\n");
```

```
OLED_DrawString(&oled, "He was 70 years old.\r\n");
```

```
OLED_DrawString(&oled, "He really liked the name of Jhon.\r\n");
```

```
OLED_DrawString(&oled, "But didn't like the age of 70.\r\n");
```

```
OLED_SendBuffer(&oled); // 将缓冲区发送到屏幕上
```

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播

- 5. 绘图相关的操作

- 5.1. 画点

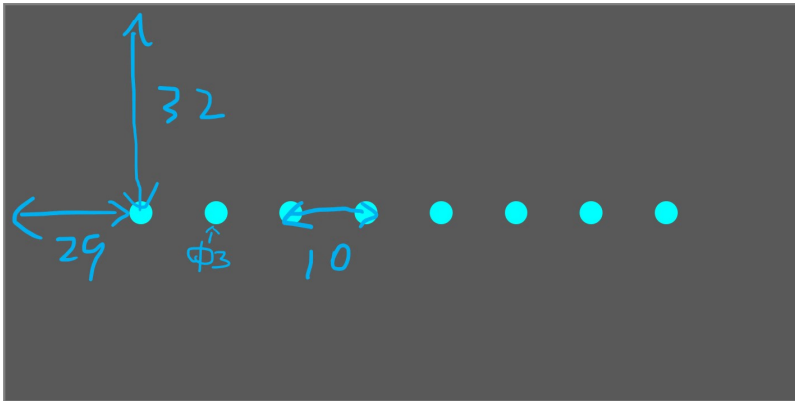
- 5.2. 画线

- 5.3. 画矩形和画圆

- 5.4. 绘制位图

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播



// @简介: 在光标所在位置画点
void OLED_DrawDot(OLED_TypeDef *OLED);

示例代码:

```
OLED_SetPen(&oled, PEN_COLOR_WHITE, 3); // 画笔3  
  
OLED_SetCursor(&oled, 29, 32); // 光标移动到第一个点  
OLED_DrawDot(&oled); // 画点  
  
// 画剩下的7个点  
for(uint32_t i=1; i<8; i++)  
{  
    OLED_MoveCursorX(&oled, 10); // 光标左移10像素  
    OLED_DrawDot(&oled); // 画点  
}
```

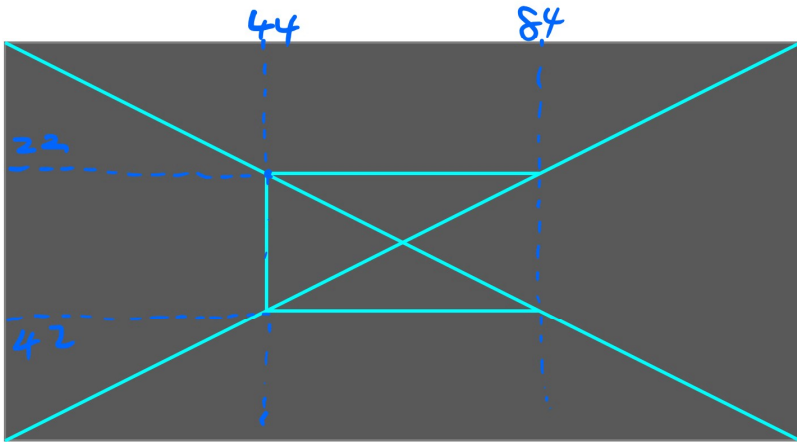
版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播

```
// @简介: 从光标的当前位置到(x, y)画线  
void OLED_DrawLine(OLED_TypeDef *OLED, u16 x, u16 y);  
// @简介: 从光标的当前位置到(x, y)画线, 并把光标移动到(x, y)  
void OLED_LineTo(OLED_TypeDef *OLED, u16 x, u16 y);
```

示例代码:

```
OLED_SetCursor(&oled, 0, 0); // 光标移动到左上角  
OLED_DrawLine(&oled, 127, 63); // 画线  
  
OLED_SetCursor(&oled, 0, 63); // 光标移动到左下角  
OLED_DrawLine(&oled, 127, 0); // 画线  
  
OLED_SetCursor(&oled, 84, 22); // 移动光标  
OLED_LineTo(&oled, 44, 22); // 画线  
OLED_LineTo(&oled, 44, 42); // 画线  
OLED_LineTo(&oled, 84, 42); // 画线
```



版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播

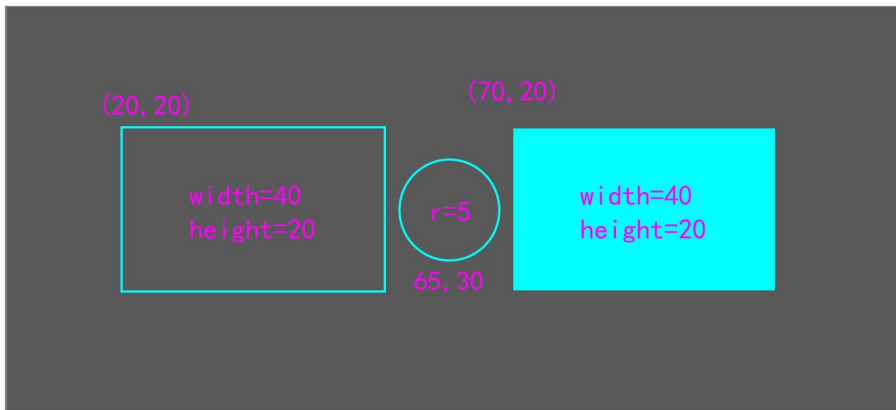
// @简介: 画矩形

```
void OLED_DrawRect(OLED_TypeDef *OLED, u16 width, u16 height);
```

// @简介: 画圆

```
void OLED_DrawCircle(OLED_TypeDef *OLED, u16 radius);
```

示例代码:



// 矩形1

```
OLED_SetCursor(&oled, 20, 20);  
OLED_SetPen(&oled, PEN_COLOR_WHITE, 1);  
OLED_SetBrush(&oled, BRUSH_TRANSPARENT);  
OLED_DrawRect(&oled, 40, 20);
```

// 圆

```
OLED_SetCursor(&oled, 65, 30);  
OLED_DrawCircle(&oled, 5);
```

// 矩形2

```
OLED_SetCursor(&oled, 70, 20);  
OLED_SetPen(&oled, PEN_COLOR_WHITE, 1);  
OLED_SetBrush(&oled, BRUSH_WHITE);  
OLED_DrawRect(&oled, 40, 20);
```

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播

// @简介: 绘制位图

```
void OLED_DrawBitmap(OLED_TypeDef *OLED, u16 Width, u16 Hight, u8 *pBitmap);
```



```
const uint8_t bitmap[] = {...} // 位图数据
```

```
// 设置光标到原点
```

```
OLED_SetCursor(&oled, 0, 0);
```

```
// 绘制位图 128x64
```

```
OLED_DrawBitmap(&oled, 128, 64, bitmap);
```

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播